Partie III

Notions de Thermodynamique chimique

CHAPITRE VII

Introduction à la thermodynamique chimique

Pr. Mustapha OUBENALI

Digitally signed by Pr. Mustapha OUBENALI
DN: cn=Pr. Mustapha OUBENALI gn=Pr. Mustapha OUBENALI c=Morocco l=MA o=FST ou=USMS e=m.oubenali@usms.ma
Reason: I am the author of this document
Location: Béni Mellal
Date: 2021-01-17 12:23Z

CHAPITRE VII: Plan

- Introduction à la thermodynamique chimique
  - Objectifs de la thermodynamique
  - Notion de système
  - Aspects énergétiques d'une réaction chimique
    - Transformation ou processus
  - Premier principe de la thermodynamique
  - Deuxième principe de la thermodynamique
  - Applications

CHAPITRE VII: Introduction à la thermodynamique chimique

OBJECTIFS DE LA THERMODYNAMIQUE.

- La thermodynamique chimique est la science **des énergies** associées aux réactions chimiques et qui permet entre autres chose de prévoir la **faisabilité** des réactions chimiques.

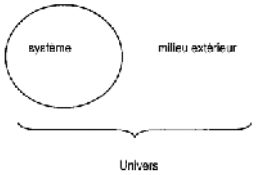
- Premier principe:
  - Etudier les transferts d'énergie, chaleur (Q) et travail (W), au cours des réactions chimiques.
  - Déterminer Q et W dans des conditions données.

- Deuxième principe:

- Prévoir l'évolution d'une transformation de la matière.

NOTION DE SYSTÈME

- Définition: Un système est un ensemble d'objets ou de substances qui appartiennent à un domaine de l'espace. Ce qui n'est pas le système constitue le milieu extérieur. L'ensemble du système et du milieu extérieur constitue l'univers.



- Etat du système: l'état d'un système est défini à un instant donné ; on peut imaginer que cet état puisse être fixé par une photographie instantanée. On le décrit macroscopiquement au moyen de grandeurs physiques telles que : T, P, n quantité de matière, V… Toutes ces grandeurs sont des variables d'état. Certaines ne sont pas indépendantes les unes des autres mais peuvent être reliées par une ou plusieurs équations d'état (Exemple: **PV= nRT**)

NOTION DE SYSTÈME

- Grandeurs extensives et intensives:
  - Grandeur extensive : une grandeur extensive est proportionnelle à la quantité de matière Elle est définie pour l'ensemble du système.

Exemples : V, masse, quantité de matière, charge électrique…

  - Grandeur intensive: une grandeur intensive est définie en chaque point d'un système et est indépendante de la quantité de matière. Elle est définie en chaque point du système.

Exemples : T, P…

NOTION DE SYSTÈME

- Transferts possibles entre le système et le milieu extérieur :
  - Différents types de transferts: il peut y avoir transfert d'énergie sous forme de chaleur notée Q ou sous forme de travail mécanique noté W ou de travail électrique noté W'.Q, W et W' sont des grandeurs d'échange. Elles s'expriment en joule (J). Il peut y avoir aussi transfert de matière.
  - Convention: les quantités (énergie, matière) reçues par le système sont comptées positivement. Les quantités cédées au milieu extérieur sont comptées négativement.

NOTION DE SYSTÈME

- Différents types de systèmes:

Selon la nature de la frontière entre le système et le milieu extérieur, on distingue différents systèmes:

- système ouvert : il échange de la matière et de l'énergie avec l'extérieur ; exemple : une cellule vivante
- système fermé : il n'échange pas de matière avec l'extérieur; exemple : réacteur clos
- système isolé: aucun transfert avec l'extérieur (ni d'énergie, ni de matière) exemple : ampoule scellée (isolée thermiquement), univers
- système adiabatique : pas de transfert thermique avec l'extérieur; exemple: système dans un vase Dewar.

ASPECTS ÉNERGÉTIQUES D'UNE RÉACTION CHIMIQUE

- La chaleur (énergie thermique) : un système en évolution chimique est le siège de phénomènes thermiques et peut (ou non) échanger de la chaleur avec l'extérieur.
- Effets physiques de la chaleur:
  - Un apport de chaleur se traduit par un échauffement (élévation de température) ou un changement d'état physique : fusion, vaporisation, sublimation.
  - Une soustraction de chaleur se traduit par un refroidissement (abaissement de température) ou changement d'état physique : solidification, liquéfaction, condensation.

ASPECTS ÉNERGÉTIQUES D'UNE RÉACTION CHIMIQUE

- Expression des quantités de chaleur: pour une petite transformation δQ quantité de chaleur reçue par le système, que ce soit un échauffement ou un refroidissement : $\delta Q = C.\ \delta T$ où dT représente l'accroissement de température et C la capacité calorifique en 1 $J.K^{-1}$, δQ est appelé chaleur élémentaire.

Pour 1 mole : $dQ = C\ \delta T$

Pour n moles : $dQ = n\ C\ \delta T$

$$\longrightarrow C = \frac{\delta Q}{\delta T} \begin{cases} \text{A P constante } C_P = \left[\frac{\delta Q}{\delta T}\right]_P \\ \text{et à V constant } C_V = \left[\frac{\delta Q}{\delta T}\right]_V \end{cases}$$

- C : capacité calorifique molaire d'une substance = quantité de chaleur qu'il faut fournir à 1 mole d'une substance pour élever sa température de 1 degré.

ASPECTS ÉNERGÉTIQUES D'UNE RÉACTION CHIMIQUE

- Signe de Q

- Q < 0 le système libère de la chaleur ; la réaction est dite exothermique (ex NaOH dans l'eau). Q > 0 le système gagne de la chaleur ; la réaction est dite endothermique (ex : KNO_3 dans l'eau). Q = 0 pas d'échange avec l'extérieur ; la réaction est dite athermique (équilibre d'estérification).

$$Q_p = \int_{T_1}^{T_2} nC_P dT \quad \text{et} \quad Q_v = \int_{T_1}^{T_2} nC_V dT$$

Quantité de chaleur nécessaire pour faire varier de T_1 à T_2 la température de **n** moles de substance.

ASPECTS ÉNERGÉTIQUES D'UNE RÉACTION CHIMIQUE

- Chaleur latente

Considérons un composé solide (S), porté initialement à T_1 sous une pression constante. Sa température finale est T. Les changements d'état, susceptibles de se produire entre T1 et T, ainsi que les chaleurs mises en jeu sont données ci-dessous.

$$\underset{T_1}{\text{Solide}} \rightarrow \underset{T_{fus}}{\text{Solide}} \rightarrow \underset{T_{fus}}{\text{Liquide}} \rightarrow \underset{T_{vap}}{\text{Liquide}} \rightarrow \underset{T_{vap}}{\text{Gaz}} \rightarrow \underset{T}{\text{Gaz}}$$

T_{fus} et T_{vap} sont respectivement les températures de fusion et de vaporisation du composé considéré.

ASPECTS ÉNERGÉTIQUES D'UNE RÉACTION CHIMIQUE

- Les expressions des chaleurs Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 et Q_5 qui sont respectivement mises en jeu au cours des transformations 1, 2, 3, 4 et 5 sont :

$Q_1 = \Delta H_1 = Cp(s)\ \Delta T$; $Q_2 = \Delta H_2 = L_{fus}$; $Q_3 = \Delta H_3 = Cp(l)\ \Delta T$;

$Q_4 = \Delta H_4 = L_{vap}$; $Q_5 = \Delta H_5 = Cp(g)\ \Delta T$

- Il peut être remarqué qu'au cours des étapes 2 et 4, la température reste constante, et les quantités de chaleur absorbées sont entièrement utilisées par les changements d'état. Ces énergies sont appelées chaleur latente : chaleur latente de fusion (L_{fus} ou ΔH_{fus}) pour l'étape 2, et chaleur latente de vaporisation (L_{vap} ou ΔH_{vap}) pour l'étape 4

TRANSFORMATION OU PROCESSUS

- Si un système S à l'état S_1 au temps T_1 passe à l'état S_2 au temps T_2, on dit qu'il a subi une transformation. Les transformations peuvent être classées en 2 catégories :

- Une transformation réversible (lente, idéale, imaginaire,….): une transformation théorique, constituée d'une suite continue d'état d'équilibre.
- Une transformation irréversible (naturelle, réelle, spontanée, rapide, brutale, brusque, ou rapide…..): une transformation pour laquelle le passage du système de l'EI à l'EF se fait en une (ou plusieurs) étape(s), mais sans retour à l'EI.

PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE - ENERGIE INTERNE ET ENTHALPIE.

- Le 1er principe de la thermodynamique, encore appelé principe de conservation de l'énergie peut s'exprimer de plusieurs façons:

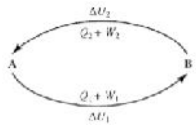
i) L'énergie se conserve : elle ne peut être ni créée, ni détruite, elle ne peut que se transformer. ii) Il existe une fonction d'état extensive appelée énergie interne (U). iii) La variation de l'énergie interne $\Delta U_{système}$ d'un système au cours d'une transformation est égale à la somme du travail (W) et de la chaleur (Q) échangés avec le milieu extérieur:

$$\Delta U_{système} = U_{EF} - U_{EI} = Q_{échangée} + W_{échangé}$$

iv) Pour indiquer le caractère de fonction d'état de U nous écrirons, pour une variation infinitésimale : $dU_{système} = \delta Q_{échangée} + \delta W_{échangé}$

APPLICATION DU 1ER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

- Transformation cyclique: au cours d'une transformation cyclique, le système revient à l'état initial:



$$\Delta U = U_A - U_A = 0 = \Delta U_1 + \Delta U_2 = (Q_1 + W_1) + (Q_2 + W_2) = 0$$

$$\Rightarrow (Q_1 + W_1) = -(Q_2 + W_2) \Rightarrow \Delta U_1 = -\Delta U_2 \Rightarrow \Delta U_{AB} = -\Delta U_{BA}$$

- Transformation adiabatique: au cours d'une transformation adiabatique, un système ne peut pas échanger de chaleur avec le milieu extérieur (δQ=0) : $dU = \delta Q + \delta W = -P_{ext}\, dV$

- Transformation à volume constant : Le travail est nul: $\delta W = -P_{ext}\, dV = 0$ (car $V = cte$) La variation d'énergie interne se réduit à la quantité de chaleur échangée : $dU = \delta Q$ et $\Delta U = Q_v$

APPLICATION DU 1ER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

- Transformation à pression constante (Enthalpie): a $P = Cte$, la transformation élémentaire : $dU = \delta Q + \delta W = \delta Q - PdV$

Pour une évolution entre 2 états: $\Delta U = U_2 - U_1 = Q_p - P\Delta V = Q_p - PV_2 + PV_1$

Soit: $Q_p = U_2 + PV_2 - (U_1 + PV_1)$

On définit donc : $H_2 = U_2 + PV_2$ et $H_1 = U_1 + PV_1$

- Donc, la quantité de chaleur échangée sous $P = cte$ est égale à la variation d'une nouvelle fonction, définie par : $H = U + PV$

Cette nouvelle fonction, appelée enthalpie, est une fonction d'état. L'enthalpie H est une fonction extensive; a $\mathbf{P = cte}$, il s'écrit dans une transformation élémentaire: $\delta Q_P = dH = dU + d\,PV = dU + PdV$

DEUXIEME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE - ENTROPIE

- Le 2ème principe de la thermodynamique traduit l'effet du facteur de désordre pour une transformation spontanée. Ce principe affirme que tout système est caractérisé par une fonction d'état extensive appelée entropie et notée S .
- Lors d'une transformation infinitésimale la variation d'entropie $dS_{système}$ est la somme de l'entropie $dS_{irréversible\ (créée)}$ dans le système et l'entropie échangée $dS_{échangée}$ entre ce système et le milieu extérieur :

$$dS_{système} = dS_{échangée} + dS_{irréversible\ (créée)}$$

DEUXIEME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE - ENTROPIE

$$dS_{échangée} = \frac{\delta Q_{échangée}}{T}$$

- $\delta Q_{échangée}$: la quantité élémentaire de chaleur échangée par le système avec le milieu extérieur à la température T

$$dS_{créée} = \frac{\delta Q_{créée}}{T}$$

- Entropie créée est toujours positive pour une transformation irréversible

$$dS_{irréversible\ (créée)} > 0$$

- Entropie créée est nulle pour une transformation réversible :

$$dS_{réversible\ (créée)} = 0$$

Applications: voir TD

DEUXIEME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE – Energie libre de Gibbs

- l'enthalpie et l'entropie de réaction sont le moteur des réactions. Elles se combinent pour définir **G** (Energie libre de Gibbs).

$$G = H - TS \text{ (en J.mol}^{-1}\text{)}$$

- La variation d'énergie libre de Gibbs **ΔG = ΔH - TΔS** permet d'interpréter le comportement des réactions (ΔG>0, ΔG<0, ΔG=0).
- On se place très généralement dans les conditions standard à P= 1bar, T à 298K. Dans ces conditions, on définit des valeurs standards de ΔH, ΔS et ΔG qu'on note avec un **0** en exposant à droite pour standard et un **r** en indice à droite pour réaction ($\Delta_r G^0_{298}$, $\Delta_r H^0_{298}$, $\Delta_r S^0_{298}$).